

校庆纪念品认购私域微信小程序 — API 接口设计文档

版本：v1.0

日期：2026-03-09

状态：草稿

目录

- 接口规范
- 模块接口详细设计
 - 2.1 认证模块
 - 2.2 首页模块
 - 2.3 商品模块
 - 2.4 购物车模块
 - 2.5 订单模块
 - 2.6 支付模块
 - 2.7 物流模块
 - 2.8 售后模块
 - 2.9 定制刻字模块
 - 2.10 评价模块
 - 2.11 消息通知模块
 - 2.12 管理后台接口
- 错误码规范
- 文件上传接口

1. 接口规范

1.1 设计原则

本项目 API 遵循 RESTful 设计规范：

- 使用标准 HTTP 方法表达操作语义：GET（查询）、POST（创建）、PUT（全量更新）、PATCH（局部更新）、DELETE（删除）
- URL 使用名词复数形式，资源层级通过路径嵌套体现
- HTTP 状态码用于表示请求级别的成功/失败，业务错误通过响应体 code 字段区分

- 接口保持无状态，认证信息随每次请求携带

1.2 Base URL

端	Base URL
小程序端（用户侧）	/api/v1
管理后台（后台侧）	/admin/api/v1

1.3 认证方式

所有需要登录的接口必须在请求头中携带 JWT Bearer Token：

Authorization: Bearer <token>

- Token 由登录接口（ /auth/wx-login 或 /admin/auth/login ）返回
- Token 默认有效期 **2 小时**，过期后可通过 /auth/refresh-token 刷新
- 管理后台 Token 与小程序 Token 相互独立

1.4 Content-Type

Content-Type: application/json

文件上传接口使用：

Content-Type: multipart/form-data

1.5 统一响应格式

所有接口均返回如下 JSON 结构：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {},
  "timestamp": 1710000000
}
```

字段	类型	说明
code	integer	业务状态码，0 表示成功

字段	类型	说明
message	string	描述信息
data	object	响应数据，失败时可为 null
timestamp	integer	服务端 Unix 时间戳（秒）

1.6 分页格式

涉及列表查询的接口，data 字段统一为：

```
{
  "list": [],
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "total": 100
}
```

查询参数：

参数	类型	默认值	说明
page	integer	1	当前页码（≥1）
pageSize	integer	20	每页条数（1-100）

1.7 请求签名（敏感操作）

涉及支付、退款等敏感操作，需在请求头附加以下签名字段：

```
X-Nonce: <随机字符串，长度16-32>
X-Timestamp: <Unix时间戳（秒）>
X-Signature: <HMAC-SHA256(appSecret, method+url+timestamp+nonce+body)>
```

服务端校验时间戳偏差不超过 **300 秒**，相同 nonce 不可重复使用。

2. 模块接口详细设计

2.1 认证模块 (REQ-001~REQ-010)

2.1.1 微信登录

POST /api/v1/auth/wx-login

REQ-001、REQ-002：用户通过微信授权登录，使用 code 换取平台 token。

请求体

字段	类型	必填	说明
code	string	是	微信小程序 wx.login() 返回的 code
nickName	string	否	用户昵称（来自用户信息授权）
avatarUrl	string	否	用户头像 URL

请求示例

```
{
  "code": "0e1Ttz100KbByB1u9y400kP5KH1Ttz1F",
  "nickName": "张三",
  "avatarUrl": "https://thirdwx.qlogo.cn/..."
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "refreshToken": "dGhpcyBpcyBhIHJlZnJlc2ggdG9rZW4...",
    "expiresIn": 7200,
    "userId": "u_abc123",
    "isAlumni": false,
    "alumniStatus": "none"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

字段	类型	说明
token	string	JWT 访问 Token
refreshToken	string	刷新 Token，有效期 30 天

字段	类型	说明
expiresIn	integer	Token 有效时长（秒）
userId	string	平台用户 ID
isAlumni	boolean	是否已通过校友认证
alumniStatus	string	认证状态： none / pending / approved / rejected / system_linked

2.1.2 提交校友认证申请

POST /api/v1/auth/alumni/apply

REQ-003、REQ-004：用户提交校友认证材料，支持上传证明文件。

Content-Type: multipart/form-data

请求参数

字段	类型	必填	说明
realName	string	是	真实姓名
studentId	string	是	学号
graduateYear	string	是	毕业年份，如 2010
college	string	是	学院名称
major	string	是	专业名称
phone	string	是	联系电话
email	string	否	邮箱
proofFiles	File[]	是	证明文件（毕业证/学生证照片），最多3个

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "申请已提交, 请等待审核",
  "data": {
    "applyId": "apply_20240101_001",
    "status": "pending",
    "submittedAt": "2024-01-01T10:00:00Z"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.1.3 查询认证状态

GET /api/v1/auth/alumni/status

REQ-005：查询当前用户的校友认证状态。需携带 Token。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "status": "pending",
    "applyId": "apply_20240101_001",
    "submittedAt": "2024-01-01T10:00:00Z",
    "reviewedAt": null,
    "rejectReason": null
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

status 值	说明
none	未申请
pending	审核中
approved	已通过
rejected	已拒绝
system_linked	系统对接已认证

2.1.4 获取校友信息

GET /api/v1/auth/alumni/info

REQ-006：获取已认证校友的详细信息。需校友身份。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "alumniId": "alumni_001",
    "realName": "张三",
    "studentId": "2006010001",
    "graduateYear": "2010",
    "college": "计算机学院",
    "major": "软件工程",
    "phone": "138****0001",
    "email": "zhangsan@example.com",
    "verifiedAt": "2024-01-02T09:00:00Z"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.1.5 校友系统对接接口（预留）

POST /api/v1/auth/alumni/system-verify

REQ-007、REQ-008：预留接口，用于与学校校友系统打通自动认证。当前版本未实现，调用返回 501。

响应

```
{
  "code": 9001,
  "message": "该接口暂未开放，敬请期待",
  "data": null,
  "timestamp": 1710000000
}
```

HTTP 状态码： 501 Not Implemented

2.1.6 刷新 Token

POST /api/v1/auth/refresh-token

REQ-009、REQ-010：使用 refreshToken 换取新的 accessToken。

请求体

```
{
  "refreshToken": "dGhpcyBpcyBhIHJlZnJlc2ggdG9rZW4..."
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "expiresIn": 7200
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.2 首页模块 (REQ-011~REQ-015)

2.2.1 获取 Banner 列表

GET /api/v1/home/banners

REQ-011：获取首页轮播图。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": "banner_001",
      "imageUrl": "https://cdn.example.com/banners/001.jpg",
      "linkType": "product",
      "linkValue": "prod_001",
      "title": "校庆八十周年纪念徽章",
      "sort": 1,
      "isActive": true
    }
  ],
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.2.2 获取精选商品

GET /api/v1/home/featured-products

REQ-012：获取首页精选推荐商品列表。

查询参数

参数	类型	说明
limit	integer	返回数量，默认 8

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": "prod_001",
      "name": "校庆八十周年纪念徽章",
      "coverImage": "https://cdn.example.com/products/001.jpg",
      "price": 68.00,
      "originalPrice": 88.00,
      "sales": 1200,
      "tags": ["限量", "热销"]
    }
  ],
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.2.3 获取活动信息

GET /api/v1/home/activities

REQ-013: 获取当前正在进行中的活动。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": "act_001",
      "title": "校庆认购优惠活动",
      "description": "校庆期间所有纪念品享九折优惠",
      "imageUrl": "https://cdn.example.com/activities/001.jpg",
      "startTime": "2024-05-01T00:00:00Z",
      "endTime": "2024-06-01T00:00:00Z",
      "type": "discount",
      "isActive": true
    }
  ],
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.2.4 获取公告列表

GET /api/v1/home/announcements

REQ-014、REQ-015：获取系统公告列表，支持分页。

查询参数

参数	类型	说明
page	integer	页码
pageSize	integer	每页数量

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": "ann_001",
        "title": "关于校庆纪念品认购须知",
        "content": "亲爱的校友...",
        "publishedAt": "2024-04-01T08:00:00Z",
        "isTop": true
      }
    ],
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "total": 5
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.3 商品模块 (REQ-016~REQ-025)

2.3.1 商品列表

GET /api/v1/products

REQ-016、REQ-017：获取商品列表，支持分页、筛选、排序。

查询参数

参数	类型	必填	说明
page	integer	否	页码，默认 1
pageSize	integer	否	每页数量，默认 20
categoryId	string	否	分类 ID
keyword	string	否	搜索关键词
minPrice	number	否	最低价格
maxPrice	number	否	最高价格
sortBy	string	否	排序字段： price / sales / createdAt
sortOrder	string	否	排序方向： asc / desc ，默认 desc
isAlumniOnly	boolean	否	是否仅显示校友专属商品

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": "prod_001",
        "name": "校庆八十周年纪念徽章",
        "coverImage": "https://cdn.example.com/products/001.jpg",
        "categoryId": "cat_001",
        "categoryName": "徽章",
        "price": 68.00,
        "originalPrice": 88.00,
        "sales": 1200,
        "stock": 500,
        "isAlumniOnly": false,
        "supportCustomization": true,
        "tags": ["限量", "热销"],
        "status": "on_sale"
      }
    ],
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "total": 86
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.3.2 商品详情

GET /api/v1/products/{id}

REQ-018、REQ-019：获取单个商品的完整详情。

路径参数

参数	类型	说明
id	string	商品 ID

响应数据

```

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": "prod_001",
    "name": "校庆八十周年纪念徽章",
    "description": "采用镀金工艺, 正面印有校徽...",
    "richContent": "<p>详细图文介绍...</p>",
    "coverImage": "https://cdn.example.com/products/001.jpg",
    "images": [
      "https://cdn.example.com/products/001_1.jpg",
      "https://cdn.example.com/products/001_2.jpg"
    ],
    "categoryId": "cat_001",
    "categoryName": "徽章",
    "price": 68.00,
    "originalPrice": 88.00,
    "priceUsd": 9.50,
    "sales": 1200,
    "stock": 500,
    "isAlumniOnly": false,
    "supportCustomization": true,
    "customizationOptions": {
      "maxLength": 10,
      "availableFonts": ["宋体", "黑体", "楷体"]
    },
    "skus": [
      {
        "skuId": "sku_001",
        "specs": {"颜色": "金色", "尺寸": "标准"},
        "price": 68.00,
        "stock": 300
      }
    ],
    "status": "on_sale",
    "reviewCount": 86,
    "avgRating": 4.8
  },
  "timestamp": 1710000000
}

```

2.3.3 商品分类列表

GET /api/v1/products/categories

REQ-020: 获取所有商品分类。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": "cat_001",
      "name": "徽章",
      "icon": "https://cdn.example.com/categories/badge.png",
      "sort": 1,
      "productCount": 12,
      "children": []
    },
    {
      "id": "cat_002",
      "name": "文创",
      "icon": "https://cdn.example.com/categories/cultural.png",
      "sort": 2,
      "productCount": 25,
      "children": [
        {
          "id": "cat_002_01",
          "name": "笔记本",
          "sort": 1,
          "productCount": 8
        }
      ]
    }
  ],
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.3.4 获取商品 SKU

GET /api/v1/products/{id}/skus

REQ-021、REQ-022: 获取商品的所有 SKU 规格及库存。

路径参数

参数	类型	说明
id	string	商品 ID

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "specNames": ["颜色", "尺寸"],
    "specValues": {
      "颜色": ["金色", "银色"],
      "尺寸": ["标准", "大号"]
    },
    "skus": [
      {
        "skuId": "sku_001",
        "specs": {"颜色": "金色", "尺寸": "标准"},
        "price": 68.00,
        "priceUsd": 9.50,
        "stock": 300,
        "skuImage": "https://cdn.example.com/skus/001_gold.jpg"
      },
      {
        "skuId": "sku_002",
        "specs": {"颜色": "银色", "尺寸": "标准"},
        "price": 65.00,
        "priceUsd": 9.10,
        "stock": 200,
        "skuImage": "https://cdn.example.com/skus/001_silver.jpg"
      }
    ]
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.3.5 查询库存

GET /api/v1/products/{id}/stock

REQ-023~REQ-025：实时查询指定商品（或 SKU）的库存数量。

查询参数

参数	类型	说明
skuId	string	可选，指定 SKU ID

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "productId": "prod_001",
    "skuId": "sku_001",
    "stock": 300,
    "isAvailable": true
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.4 购物车模块 (REQ-026~REQ-030)

购物车所有接口需携带 Token，购物车数据与用户账号绑定（服务端存储）。

2.4.1 获取购物车

GET /api/v1/cart

REQ-026：获取当前用户购物车列表。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "items": [
      {
        "itemId": "cart_item_001",
        "productId": "prod_001",
        "productName": "校庆八十周年纪念徽章",
        "coverImage": "https://cdn.example.com/products/001.jpg",
        "skuId": "sku_001",
        "specs": {"颜色": "金色", "尺寸": "标准"},
        "price": 68.00,
        "quantity": 2,
        "stock": 300,
        "isChecked": true,
        "customization": {
          "text": "永远的母校",
          "font": "宋体"
        },
        "status": "valid"
      }
    ],
    "totalAmount": 136.00,
    "checkedCount": 1
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.4.2 加入购物车

POST /api/v1/cart/items

REQ-027: 将商品加入购物车。

请求体

```
{
  "productId": "prod_001",
  "skuId": "sku_001",
  "quantity": 2,
  "customization": {
    "text": "永远的母校",
    "font": "宋体"
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
productId	string	是	商品 ID
skuId	string	是	SKU ID
quantity	integer	是	加购数量
customization	object	否	刻字定制信息

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "已加入购物车",
  "data": {
    "itemId": "cart_item_001",
    "cartTotal": 3
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.4.3 修改购物车商品数量

PUT /api/v1/cart/items/{itemId}

REQ-028：修改购物车中某件商品的数量。

路径参数

参数	类型	说明
itemId	string	购物车条目 ID

请求体

```
{
  "quantity": 3
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "itemId": "cart_item_001",
    "quantity": 3,
    "subtotal": 204.00
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.4.4 删除购物车商品

DELETE /api/v1/cart/items/{itemId}

REQ-028：删除购物车中单件商品。

路径参数

参数	类型	说明
itemId	string	购物车条目 ID

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "已删除",
  "data": null,
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.4.5 清空购物车

DELETE /api/v1/cart/items

REQ-029：清空当前用户的购物车。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "购物车已清空",
  "data": null,
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.4.6 计算购物车总价

GET /api/v1/cart/total

REQ-030：计算选中商品的合计金额（含优惠、折扣）。

查询参数

参数	类型	说明
itemIds	string[]	指定计算的 itemId 列表，逗号分隔

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "originalAmount": 272.00,
    "discountAmount": 27.20,
    "finalAmount": 244.80,
    "finalAmountUsd": 34.20,
    "discountDetails": [
      {
        "type": "alumni_discount",
        "name": "校友专属九折",
        "amount": 27.20
      }
    ]
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.5 订单模块 (REQ-031~REQ-040)

2.5.1 创建订单

POST /api/v1/orders

REQ-031、REQ-032：从购物车或直接购买创建订单。

请求体

```
{
  "source": "cart",
  "cartItemIds": ["cart_item_001", "cart_item_002"],
  "addressId": "addr_001",
  "remark": "尽快发货",
  "couponId": null
}
```

字段	类型	必填	说明
source	string	是	来源： cart （购物车） / direct （直接购买）
cartItemIds	string[]	条件	source=cart 时必填
productId	string	条件	source=direct 时必填
skuId	string	条件	source=direct 时必填
quantity	integer	条件	source=direct 时必填
addressId	string	是	收货地址 ID
remark	string	否	备注
couponId	string	否	优惠券 ID

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "订单创建成功",
  "data": {
    "orderId": "ORD202401010001",
    "orderNo": "202401010001",
    "totalAmount": 244.80,
    "totalAmountUsd": 34.20,
    "status": "pending_payment",
    "expireTime": "2024-01-01T10:30:00Z",
    "createdAt": "2024-01-01T10:00:00Z"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.5.2 订单列表

GET /api/v1/orders

REQ-033：获取当前用户订单列表，支持状态筛选。

查询参数

参数	类型	说明
status	string	订单状态： pending_payment / paid / shipped / completed / cancelled / refunding
page	integer	页码
pageSize	integer	每页数量

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "orderId": "ORD202401010001",
        "orderNo": "202401010001",
        "status": "shipped",
        "totalAmount": 244.80,
        "createdAt": "2024-01-01T10:00:00Z",
        "items": [
          {
            "productName": "校庆八十周年纪念徽章",
            "coverImage": "https://cdn.example.com/products/001.jpg",
            "quantity": 2,
            "price": 68.00
          }
        ]
      }
    ],
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "total": 5
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.5.3 订单详情

GET /api/v1/orders/{orderId}

REQ-034: 获取订单完整详情。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "orderId": "ORD202401010001",
    "orderNo": "202401010001",
    "status": "shipped",
    "statusText": "已发货",
    "totalAmount": 244.80,
    "totalAmountUsd": 34.20,
    "shippingFee": 0,
    "discountAmount": 27.20,
    "paymentMethod": "wechat",
    "paymentTime": "2024-01-01T10:05:00Z",
    "address": {
      "name": "张三",
      "phone": "138****0001",
      "province": "广东省",
      "city": "广州市",
      "district": "天河区",
      "detail": "某某路1号"
    },
    "items": [
      {
        "itemId": "order_item_001",
        "productId": "prod_001",
        "productName": "校庆八十周年纪念徽章",
        "skuId": "sku_001",
        "specs": {"颜色": "金色"},
        "quantity": 2,
        "price": 68.00,
        "customization": {
          "text": "永远的母校",
          "font": "宋体",
          "previewImage": "https://cdn.example.com/preview/001.jpg"
        },
        "isReviewed": false
      }
    ],
    "logistics": {
      "company": "顺丰速运",
      "trackingNo": "SF1234567890",
      "shippedAt": "2024-01-02T08:00:00Z"
    },
    "remark": "尽快发货",
    "createdAt": "2024-01-01T10:00:00Z"
  },
}
```

```
"timestamp": 1710000000
}
```

2.5.4 取消订单

POST /api/v1/orders/{orderId}/cancel

REQ-035、REQ-036：取消未支付或待发货的订单。

请求体

```
{
  "reason": "不想买了"
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "订单已取消",
  "data": {
    "orderId": "ORD202401010001",
    "status": "cancelled"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.5.5 确认收货

POST /api/v1/orders/{orderId}/confirm

REQ-037、REQ-038：用户确认收到商品。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "已确认收货",
  "data": {
    "orderId": "ORD202401010001",
    "status": "completed",
    "completedAt": "2024-01-05T14:00:00Z"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.5.6 查询物流轨迹（订单维度）

GET /api/v1/orders/{orderId}/tracking

REQ-039、REQ-040：获取订单物流实时轨迹信息。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "company": "顺丰速运",
    "companyCode": "SF",
    "trackingNo": "SF1234567890",
    "status": "in_transit",
    "statusText": "运输中",
    "events": [
      {
        "time": "2024-01-02T16:00:00Z",
        "location": "广州",
        "description": "快件已到达广州中心"
      },
      {
        "time": "2024-01-02T08:00:00Z",
        "location": "深圳",
        "description": "快件已从深圳寄件网点发出"
      }
    ]
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.6 支付模块 (REQ-041~REQ-048)

支付相关接口需附加请求签名（见 1.7 节）。

2.6.1 微信支付下单

POST /api/v1/payments/wx/prepay

REQ-041、REQ-042：发起微信支付，获取 prepay 参数供小程序调用 `wx.requestPayment()`。

请求体

```
{
  "orderId": "ORD202401010001"
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "paymentId": "pay_001",
    "appId": "wx1234567890",
    "timeStamp": "1710000000",
    "nonceStr": "abc123xyz",
    "package": "prepay_id=wx123456...",
    "signType": "RSA",
    "paySign": "SIGN_VALUE",
    "expireTime": "2024-01-01T10:30:00Z"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.6.2 微信支付回调

POST /api/v1/payments/wx/notify

REQ-043：微信支付后台回调通知，由微信服务器主动调用（Webhook）。无需 Token 认证，通过微信签名验证。

说明：请求体为微信支付平台推送的 XML/JSON 数据，服务端处理后需返回 HTTP 200 及指定响应体。此接口不对外暴露给客户端调用。

响应

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK"
}
```

2.6.3 查询微信支付状态

GET /api/v1/payments/wx/{paymentId}/status

REQ-043：查询指定支付单的支付状态。

路径参数

参数	类型	说明
paymentId	string	支付 ID

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "paymentId": "pay_001",
    "orderId": "ORD202401010001",
    "status": "success",
    "amount": 244.80,
    "paidAt": "2024-01-01T10:05:00Z",
    "transactionId": "WX_TXN_001"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.6.4 创建 PayPal 支付订单

POST /api/v1/payments/paypal/create

REQ-044：为海外校友创建 PayPal 支付订单。

请求体

```
{
  "orderId": "ORD202401010001",
  "currency": "USD",
  "returnUrl": "https://miniapp.example.com/payment/success",
  "cancelUrl": "https://miniapp.example.com/payment/cancel"
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "paypalOrderId": "PAYPAL-ORD-001",
    "approveUrl": "https://www.paypal.com/checkoutnow?token=...",
    "amount": 34.20,
    "currency": "USD"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.6.5 捕获 PayPal 支付

POST /api/v1/payments/paypal/capture/{orderId}

REQ-044、REQ-045：用户在 PayPal 完成授权后，服务端执行支付捕获。

路径参数

参数	类型	说明
orderId	string	PayPal 订单 ID

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "PayPal支付成功",
  "data": {
    "paymentId": "pay_paypal_001",
    "captureId": "PAYPAL-CAP-001",
    "status": "COMPLETED",
    "amount": 34.20,
    "currency": "USD",
    "paidAt": "2024-01-01T10:10:00Z"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.6.6 PayPal IPN 回调

POST /api/v1/payments/paypal/notify

REQ-045: PayPal 异步支付通知 (IPN)，由 PayPal 服务器主动调用。服务端验证签名后更新订单状态。

2.6.7 查询汇率

GET /api/v1/payments/exchange-rate

REQ-046: 获取当前 USD/CNY 汇率，用于前端展示等值人民币价格。

查询参数

参数	类型	说明
from	string	源货币，默认 USD
to	string	目标货币，默认 CNY

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "from": "USD",
    "to": "CNY",
    "rate": 7.18,
    "updatedAt": "2024-01-01T08:00:00Z",
    "source": "system_config"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.6.8 获取支付凭证

GET /api/v1/payments/{paymentId}/receipt

REQ-047、REQ-048：获取支付成功凭证，可供用户下载或截图留存。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "paymentId": "pay_001",
    "orderId": "ORD202401010001",
    "orderNo": "202401010001",
    "method": "wechat",
    "amount": 244.80,
    "currency": "CNY",
    "paidAt": "2024-01-01T10:05:00Z",
    "receiptNo": "RCP202401010001",
    "receiptUrl": "https://cdn.example.com/receipts/RCP202401010001.pdf"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.7 物流模块 (REQ-049~REQ-053)

2.7.1 查询物流轨迹

GET /api/v1/orders/{orderId}/logistics

REQ-049、REQ-050：同 2.5.6，此处为物流模块独立路径，返回格式相同。

2.7.2 新增收货地址

POST /api/v1/user/addresses

REQ-051：新增收货地址。

请求体

```
{
  "name": "张三",
  "phone": "13800000001",
  "country": "中国",
  "province": "广东省",
  "city": "广州市",
  "district": "天河区",
  "detail": "某某路1号",
  "postalCode": "510000",
  "isDefault": true
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "地址添加成功",
  "data": {
    "addressId": "addr_001"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.7.3 获取地址列表

GET /api/v1/user/addresses

REQ-051：获取当前用户的全部收货地址。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "addressId": "addr_001",
      "name": "张三",
      "phone": "138****0001",
      "country": "中国",
      "province": "广东省",
      "city": "广州市",
      "district": "天河区",
      "detail": "某某路1号",
      "postalCode": "510000",
      "isDefault": true
    }
  ],
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.7.4 修改地址

PUT /api/v1/user/addresses/{addressId}

REQ-052：修改已有收货地址，请求体字段与新增相同（全量覆盖）。

2.7.5 删除地址

DELETE /api/v1/user/addresses/{addressId}

REQ-053：删除指定收货地址。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "地址已删除",
  "data": null,
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.8 售后模块 (REQ-054~REQ-058)

2.8.1 申请售后

POST /api/v1/after-sales

REQ-054、REQ-055：申请退款、换货或维修。

请求体

```
{
  "orderId": "ORD202401010001",
  "orderItemId": "order_item_001",
  "type": "refund",
  "reason": "商品破损",
  "description": "收到时包装已破损，商品有划痕",
  "images": [
    "https://cdn.example.com/after-sales/img1.jpg"
  ]
}
```

字段	类型	必填	说明
orderId	string	是	订单 ID
orderItemId	string	否	订单子项 ID（不填则对整单申请）
type	string	是	售后类型： refund （退款） / exchange （换货） / repair （维修）
reason	string	是	售后原因
description	string	否	详细描述
images	string[]	否	图片凭证 URL 列表

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "售后申请已提交",
  "data": {
    "afterSaleId": "AS202401010001",
    "status": "pending",
    "submittedAt": "2024-01-05T14:00:00Z"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.8.2 查询售后进度

GET /api/v1/after-sales/{id}

REQ-056: 查询单个售后申请的详情与进度。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "afterSaleId": "AS202401010001",
    "orderId": "ORD202401010001",
    "type": "refund",
    "status": "approved",
    "statusText": "已批准, 退款处理中",
    "reason": "商品破损",
    "refundAmount": 68.00,
    "refundMethod": "original_path",
    "timeline": [
      {
        "time": "2024-01-05T14:00:00Z",
        "event": "提交申请"
      },
      {
        "time": "2024-01-06T09:00:00Z",
        "event": "审核通过"
      }
    ]
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.8.3 售后列表

GET /api/v1/after-sales

REQ-057：获取当前用户所有售后申请列表，支持分页。

查询参数

参数	类型	说明
status	string	状态筛选： pending / approved / rejected / completed
page	integer	页码
pageSize	integer	每页数量

2.8.4 取消售后申请

POST /api/v1/after-sales/{id}/cancel

REQ-058：在审核前取消售后申请。

请求体

```
{
  "reason": "问题已解决，不再需要售后"
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "售后申请已取消",
  "data": {
    "afterSaleId": "AS202401010001",
    "status": "cancelled"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.9 定制刻字模块 (REQ-059~REQ-065)

2.9.1 获取可用字体列表

GET /api/v1/customization/fonts

REQ-059、REQ-060：获取刻字定制支持的字体列表。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "fontId": "font_001",
      "name": "宋体",
      "previewText": "校庆纪念",
      "previewImage": "https://cdn.example.com/fonts/songti_preview.png",
      "isDefault": true
    },
    {
      "fontId": "font_002",
      "name": "黑体",
      "previewText": "校庆纪念",
      "previewImage": "https://cdn.example.com/fonts/heiti_preview.png",
      "isDefault": false
    }
  ],
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.9.2 生成刻字预览图

POST /api/v1/customization/preview

REQ-061、REQ-062：根据用户输入生成刻字效果预览图。

请求体

```
{
  "productId": "prod_001",
  "text": "永远的母校",
  "fontId": "font_001",
  "position": "front"
}
```

字段	类型	必填	说明
productId	string	是	商品 ID
text	string	是	刻字内容
fontId	string	是	字体 ID
position	string	否	刻字位置： front / back

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "previewId": "preview_001",
    "previewImageUrl": "https://cdn.example.com/preview/preview_001.jpg",
    "expireAt": "2024-01-01T11:00:00Z"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.9.3 验证刻字内容

POST /api/v1/customization/validate

REQ-063：验证刻字文本是否符合规则（字符数、特殊字符过滤等）。

请求体

```
{
  "productId": "prod_001",
  "text": "永远的母校2024"
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "内容验证通过",
  "data": {
    "valid": true,
    "charCount": 8,
    "maxLength": 10,
    "warnings": []
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

验证失败时：

```
{
  "code": 9003,
  "message": "刻字内容包含不支持的字符",
  "data": {
    "valid": false,
    "charCount": 12,
    "maxLength": 10,
    "warnings": ["内容超过最大字符限制", "包含特殊字符 '@'"]
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.9.4 获取商品定制选项

GET /api/v1/products/{id}/customization-options

REQ-064、REQ-065：获取指定商品支持的全部定制选项配置。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "productId": "prod_001",
    "supportCustomization": true,
    "maxLength": 10,
    "allowedChars": "中文、英文字母、数字",
    "availablePositions": ["front", "back"],
    "availableFonts": [
      {"fontId": "font_001", "name": "宋体"},
      {"fontId": "font_002", "name": "黑体"}
    ],
    "extraCost": 15.00,
    "preview": {
      "baseImageUrl": "https://cdn.example.com/products/001_base.jpg",
      "textArea": {"x": 100, "y": 200, "width": 300, "height": 50}
    }
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.10 评价模块 (REQ-066~REQ-072)

2.10.1 提交评价

POST /api/v1/reviews

REQ-066、REQ-067：用户对已完成订单中的商品提交评价。

请求体

```
{
  "orderId": "order_001",
  "orderItemId": "order_item_001",
  "rating": 5,
  "content": "质量很好，刻字清晰，包装精美！ ",
  "images": [
    "https://cdn.example.com/review-images/img1.jpg"
  ],
  "isAnonymous": false
}
```

字段	类型	必填	说明
orderId	string	是	订单子项 ID
rating	integer	是	评分，1-5 星
content	string	否	评价文字内容
images	string[]	否	图片 URL 列表，最多9张
isAnonymous	boolean	否	是否匿名，默认 false

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "评价提交成功",
  "data": {
    "reviewId": "rev_001"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.10.2 获取商品评价列表

GET /api/v1/products/{id}/reviews

REQ-068：获取指定商品的评价列表，支持分页和筛选。

查询参数

参数	类型	说明
rating	integer	筛选星级（1-5）
hasImage	boolean	仅显示有图评价
page	integer	页码
pageSize	integer	每页数量

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "summary": {
      "avgRating": 4.8,
      "totalCount": 86,
      "ratingDist": {"5": 70, "4": 12, "3": 3, "2": 1, "1": 0}
    },
    "list": [
      {
        "reviewId": "rev_001",
        "userId": "u_abc123",
        "nickName": "校友张三",
        "avatarUrl": "https://thirdwx.qlogo.cn/...",
        "rating": 5,
        "content": "质量很好, 刻字清晰! ",
        "images": ["https://cdn.example.com/review-images/img1.jpg"],
        "specs": {"颜色": "金色"},
        "isAnonymous": false,
        "createdAt": "2024-01-05T14:00:00Z",
        "replyContent": "感谢您的认可! ",
        "replyAt": "2024-01-06T09:00:00Z"
      }
    ],
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "total": 86
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.10.3 评价详情

GET /api/v1/reviews/{id}

REQ-069: 获取单条评价详情。

2.10.4 上传评价图片

POST /api/v1/reviews/{id}/images

REQ-070: 为已提交的评价追加图片（评价后七天内允许追加）。

Content-Type: multipart/form-data

字段	类型	说明
images	File	图片文件，最多9张

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "图片上传成功",
  "data": {
    "imageUrls": [
      "https://cdn.example.com/review-images/img2.jpg"
    ]
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.10.5 用户评价列表

GET /api/v1/user/reviews

REQ-071、REQ-072：获取当前用户的全部历史评价，支持分页。

响应数据结构同商品评价列表，省略 summary 字段。

2.11 消息通知模块 (REQ-073~REQ-078)

2.11.1 通知列表

GET /api/v1/notifications

REQ-073、REQ-074：获取当前用户的消息通知列表。

查询参数

参数	类型	说明
type	string	类型筛选： order / after_sale / payment / system
isRead	boolean	是否已读
page	integer	页码

参数	类型	说明
pageSize	integer	每页数量

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": "notif_001",
        "type": "order",
        "title": "订单已发货",
        "content": "您的订单 202401010001 已由顺丰速运发出, 单号 SF1234567890",
        "isRead": false,
        "createdAt": "2024-01-02T08:00:00Z",
        "linkType": "order",
        "linkValue": "ORD202401010001"
      }
    ],
    "unreadCount": 3,
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "total": 10
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.11.2 标记已读

PUT /api/v1/notifications/{id}/read

REQ-075：将单条通知标记为已读。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "已标记为已读",
  "data": null,
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.11.3 全部已读

PUT /api/v1/notifications/read-all

REQ-075：将当前用户所有未读通知标记为已读。

2.11.4 订阅消息通知

POST /api/v1/notifications/subscribe

REQ-076~REQ-078：用户授权订阅微信服务通知（订单状态变更、发货提醒等）。

请求体

```
{
  "templateIds": [
    "ORDER_STATUS_CHANGE_TEMPLATE_ID",
    "SHIPPING_REMINDER_TEMPLATE_ID"
  ],
  "subscribeResult": "accept"
}
```

字段	类型	必填	说明
templateIds	string[]	是	模板 ID 列表
subscribeResult	string	是	订阅结果： accept / reject

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "订阅成功",
  "data": {
    "subscribedTemplates": ["ORDER_STATUS_CHANGE_TEMPLATE_ID"]
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

2.12 管理后台接口

所有管理后台接口 Base URL 为 /admin/api/v1，需携带管理员 Token。

2.12.1 权限管理 (REQ-079~REQ-085)

管理员登录

POST /admin/api/v1/auth/login

REQ-079：管理员账号密码登录。

请求体

```
{
  "username": "admin",
  "password": "your_password"
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "登录成功",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "expiresIn": 28800,
    "adminId": "admin_001",
    "username": "admin",
    "roles": ["super_admin"]
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

角色管理

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/roles	角色列表	REQ-080
POST	/admin/api/v1/roles	创建角色	REQ-080
PUT	/admin/api/v1/roles/{id}	修改角色	REQ-081

方法	路径	说明	REQ
DELETE	/admin/api/v1/roles/{id}	删除角色	REQ-082

创建/修改角色请求体

```
{
  "name": "订单管理员",
  "code": "order_admin",
  "permissionIds": ["perm_001", "perm_002"],
  "description": "负责订单处理和售后"
}
```

权限管理

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/permissions	权限列表	REQ-083
POST	/admin/api/v1/permissions	创建权限	REQ-083
PUT	/admin/api/v1/permissions/{id}	修改权限	REQ-084
DELETE	/admin/api/v1/permissions/{id}	删除权限	REQ-085

权限数据结构

```
{
  "permId": "perm_001",
  "name": "订单查询",
  "code": "order:read",
  "module": "order",
  "type": "api"
}
```

2.12.2 校友管理 (REQ-086~REQ-092)

校友申请列表

GET /admin/api/v1/alumni

REQ-086：获取校友认证申请列表，支持状态筛选。

查询参数

参数	类型	说明
status	string	状态： pending / approved / rejected
keyword	string	搜索（姓名/学号）
page	integer	页码
pageSize	integer	每页数量

校友申请详情

GET /admin/api/v1/alumni/{id}

REQ-087：查看完整申请资料，含上传的证明文件。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "alumniId": "apply_001",
    "userId": "u_abc123",
    "nickName": "张三",
    "realName": "张三",
    "studentId": "2006010001",
    "graduateYear": "2010",
    "college": "计算机学院",
    "major": "软件工程",
    "phone": "13800000001",
    "email": "zhangsan@example.com",
    "status": "pending",
    "proofFiles": [
      {
        "fileId": "file_001",
        "name": "毕业证.jpg",
        "url": "https://cdn.example.com/proof/file_001.jpg",
        "type": "image/jpeg"
      }
    ],
    "submittedAt": "2024-01-01T10:00:00Z"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

审核通过

POST /admin/api/v1/alumni/{id}/approve

REQ-088：通过校友认证申请。

请求体

```
{
  "note": "资料齐全，审核通过"
}
```

审核拒绝

POST /admin/api/v1/alumni/{id}/reject

REQ-089：拒绝校友认证申请并说明原因。

请求体

```
{
  "reason": "提供的证明文件不清晰，请重新上传"
}
```

修改校友信息

PUT /admin/api/v1/alumni/{id}

REQ-090~REQ-092：管理员修正校友档案信息。请求体包含可修改字段（如 college、major 等）。

2.12.3 商品管理 (REQ-093~REQ-102)

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/products	商品列表（含下架）	REQ-093
POST	/admin/api/v1/products	新建商品	REQ-094
GET	/admin/api/v1/products/{id}	商品详情	REQ-095
PUT	/admin/api/v1/products/{id}	修改商品	REQ-096

方法	路径	说明	REQ
DELETE	/admin/api/v1/products/{id}	删除商品	REQ-097
POST	/admin/api/v1/products/{id}/publish	上架商品	REQ-098
POST	/admin/api/v1/products/{id}/unpublish	下架商品	REQ-099
GET	/admin/api/v1/products/{id}/skus	SKU 列表	REQ-100
POST	/admin/api/v1/products/{id}/skus	新增 SKU	REQ-100
PUT	/admin/api/v1/products/{id}/skus/{skuId}	修改 SKU	REQ-101
PUT	/admin/api/v1/products/{id}/stock	更新库存	REQ-102

新建商品请求体示例

```
{
  "name": "校庆八十周年纪念徽章",
  "categoryId": "cat_001",
  "description": "采用镀金工艺...",
  "richContent": "<p>详细图文...</p>",
  "coverImage": "https://cdn.example.com/products/001.jpg",
  "images": ["url1", "url2"],
  "isAlumniOnly": false,
  "supportCustomization": true,
  "skus": [
    {
      "specs": {"颜色": "金色", "尺寸": "标准"},
      "price": 68.00,
      "priceUsd": 9.50,
      "stock": 500
    }
  ]
}
```

更新库存请求体

```
{
  "skuId": "sku_001",
  "delta": 100,
  "type": "increment",
  "remark": "补货入库"
}
```

2.12.4 订单管理 (REQ-103~REQ-112)

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/orders	订单列表	REQ-103
GET	/admin/api/v1/orders/{id}	订单详情	REQ-104
POST	/admin/api/v1/orders/{id}/ship	发货操作	REQ-105
POST	/admin/api/v1/orders/{id}/close	关闭订单	REQ-106
GET	/admin/api/v1/orders/export	导出订单	REQ-107~112

发货请求体

```
{
  "logisticsCompany": "顺丰速运",
  "logisticsCompanyCode": "SF",
  "trackingNo": "SF1234567890",
  "remark": "已打包发出"
}
```

导出订单查询参数

参数	类型	说明
startDate	string	开始日期，格式 YYYY-MM-DD
endDate	string	结束日期，格式 YYYY-MM-DD
status	string	订单状态筛选
format	string	导出格式： csv / xlsx ， 默认 xlsx

响应：直接返回文件流，Content-Type 为 application/vnd.ms-excel 或 text/csv 。

2.12.5 物流售后管理 (REQ-113~REQ-120)

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/after-sales	售后列表	REQ-113
GET	/admin/api/v1/after-sales/{id}	售后详情	REQ-114
POST	/admin/api/v1/after-sales/{id}/approve	审核通过	REQ-115~116
POST	/admin/api/v1/after-sales/{id}/reject	审核拒绝	REQ-117~118

方法	路径	说明	REQ
POST	/admin/api/v1/after-sales/{id}/refund	执行退款	REQ-119~120

审核通过请求体

```
{
  "refundAmount": 68.00,
  "refundMethod": "original_path",
  "note": "已核实, 同意退款"
}
```

审核拒绝请求体

```
{
  "reason": "商品无质量问题, 不符合售后条件"
}
```

执行退款请求体

```
{
  "refundAmount": 68.00,
  "refundMethod": "original_path",
  "remark": "按原路退回"
}
```

2.12.6 支付管理 (REQ-121~REQ-127)

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/payments	支付记录列表	REQ-121
GET	/admin/api/v1/payments/{id}	支付详情	REQ-122
POST	/admin/api/v1/payments/{id}/refund	发起退款	REQ-123
GET	/admin/api/v1/settings/paypal	获取 PayPal 配置	REQ-124
PUT	/admin/api/v1/settings/paypal	更新 PayPal 配置	REQ-124
GET	/admin/api/v1/settings/exchange-rate	获取汇率配置	REQ-125~127
PUT	/admin/api/v1/settings/exchange-rate	更新汇率配置	REQ-125~127

PayPal 配置请求体

```
{
  "clientId": "your_paypal_client_id",
  "clientSecret": "your_paypal_client_secret",
  "mode": "sandbox",
  "webhookId": "paypal_webhook_id"
}
```

汇率配置请求体

```
{
  "usdToCny": 7.18,
  "updateMode": "manual",
  "autoUpdateInterval": 3600,
  "source": "manual"
}
```

2.12.7 数据统计 (REQ-128~REQ-138)

销售统计

GET /admin/api/v1/stats/sales

REQ-128~REQ-130：按时间维度统计销售额、订单量等核心指标。

查询参数

参数	类型	说明
dimension	string	统计维度： day / month / year
startDate	string	开始日期，格式 YYYY-MM-DD
endDate	string	结束日期，格式 YYYY-MM-DD
currency	string	货币： CNY / USD / all ， 默认 CNY

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "summary": {
      "totalSales": 158600.00,
      "totalOrders": 1200,
      "avgOrderValue": 132.17,
      "totalSalesUsd": 22090.00
    },
    "trend": [
      {
        "date": "2024-01-01",
        "sales": 12500.00,
        "orders": 86,
        "salesUsd": 1740.00
      }
    ],
    "topProducts": [
      {
        "productId": "prod_001",
        "productName": "校庆八十周年纪念徽章",
        "sales": 82800.00,
        "quantity": 1200
      }
    ]
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

订单统计

GET /admin/api/v1/stats/orders

REQ-131~REQ-133: 统计各状态订单数量及转化率。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "statusDist": {
      "pending_payment": 50,
      "paid": 30,
      "shipped": 120,
      "completed": 980,
      "cancelled": 20,
      "refunding": 5
    },
    "conversionRate": 0.85,
    "cancelRate": 0.017,
    "afterSaleRate": 0.008
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

用户统计

GET /admin/api/v1/stats/users

REQ-134~REQ-135: 用户增长、校友认证通过率统计。

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "totalUsers": 5820,
    "totalAlumni": 4200,
    "alumniRate": 0.72,
    "newUsersToday": 23,
    "pendingAlumniApplies": 18,
    "trend": [
      {"date": "2024-01-01", "newUsers": 23, "newAlumni": 15}
    ]
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

生成报表

POST /admin/api/v1/reports/generate

REQ-136: 手动触发生成报表。

请求体

```
{
  "type": "sales",
  "dimension": "month",
  "startDate": "2024-01-01",
  "endDate": "2024-01-31",
  "format": "xlsx"
}
```

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "报表生成任务已提交",
  "data": {
    "taskId": "report_task_001",
    "estimatedTime": 30
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

发送报表邮件

POST /admin/api/v1/reports/email

REQ-137: 立即发送报表至指定邮箱。

请求体

```
{
  "taskId": "report_task_001",
  "emails": ["manager@example.com"],
  "subject": "1月销售报表"
}
```

定时报表邮件配置

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/settings/report-email	获取定时配置	REQ-138
POST	/admin/api/v1/settings/report-email	新增定时任务	REQ-138

定时报表配置请求体

```
{
  "cronExpression": "0 8 1 * *",
  "reportType": "sales",
  "dimension": "month",
  "recipients": ["admin@example.com"],
  "isActive": true
}
```

2.12.8 系统设置 (REQ-139~REQ-145)

Banner 管理

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/banners	Banner 列表	REQ-139
POST	/admin/api/v1/banners	新建 Banner	REQ-139
PUT	/admin/api/v1/banners/{id}	修改 Banner	REQ-140
DELETE	/admin/api/v1/banners/{id}	删除 Banner	REQ-140

Banner 请求体

```
{
  "imageUrl": "https://cdn.example.com/banners/001.jpg",
  "title": "校庆活动",
  "linkType": "product",
  "linkValue": "prod_001",
  "sort": 1,
  "isActive": true,
  "startTime": "2024-05-01T00:00:00Z",
  "endTime": "2024-06-01T00:00:00Z"
}
```

公告管理

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/announcements	公告列表	REQ-141
POST	/admin/api/v1/announcements	新建公告	REQ-141
PUT	/admin/api/v1/announcements/{id}	修改公告	REQ-142
DELETE	/admin/api/v1/announcements/{id}	删除公告	REQ-142

活动配置

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/settings/activity	获取活动配置	REQ-143
PUT	/admin/api/v1/settings/activity	更新活动配置	REQ-143

活动配置请求体

```
{
  "discountEnabled": true,
  "discountRate": 0.9,
  "discountStartTime": "2024-05-01T00:00:00Z",
  "discountEndTime": "2024-06-01T00:00:00Z",
  "freeShippingThreshold": 200.00,
  "alumniExtraDiscount": 0.05
}
```

系统参数配置

方法	路径	说明	REQ
GET	/admin/api/v1/settings/system	获取系统参数	REQ-144~145
PUT	/admin/api/v1/settings/system	更新系统参数	REQ-144~145

系统参数请求体

```
{
  "orderExpireMinutes": 30,
  "afterSaleDays": 15,
  "maxCartItems": 50,
  "reviewImageMaxCount": 9,
  "customizationMaxLength": 10,
  "maintenanceMode": false,
  "appVersion": "1.2.0"
}
```

3. 错误码规范

3.1 错误响应格式

当 code != 0 时，响应示例：

```
{
  "code": 1001,
  "message": "Token 已过期，请重新登录",
  "data": null,
  "timestamp": 1710000000
}
```

3.2 错误码表

通用成功

错误码	说明
0	成功

认证相关错误（1000-1099）

错误码	说明
1001	Token 已过期，请重新登录
1002	Token 无效或格式错误
1003	需要校友身份认证才可操作
1004	校友认证申请已存在，请勿重复提交

错误码	说明
1005	校友认证审核中，请耐心等待
1006	校友认证已被拒绝，请重新申请
1007	微信 code 无效或已过期
1008	账号已被封禁
1009	管理员账号或密码错误
1010	refreshToken 已过期，请重新登录

商品相关错误（2000-2099）

错误码	说明
2001	商品不存在
2002	库存不足，无法加入购物车
2003	商品已下架，无法购买
2004	SKU 不存在或已失效
2005	该商品为校友专属，需要认证
2006	商品分类不存在

订单相关错误（3000-3099）

错误码	说明
3001	订单不存在
3002	当前订单状态不允许该操作
3003	订单已超时关闭，请重新下单
3004	购物车为空，无法创建订单
3005	收货地址不存在
3006	订单中包含已下架或失效商品

支付相关错误（4000-4099）

错误码	说明
4001	支付失败，请稍后重试

错误码	说明
4002	汇率获取失败，请稍后重试
4003	PayPal 支付异常
4004	该订单已完成支付，请勿重复支付
4005	支付单不存在
4006	退款金额超出支付金额
4007	PayPal 配置错误，请联系管理员

售后相关错误（5000-5099）

错误码	说明
5001	售后申请不存在
5002	不在售后申请期限内（超过15天）
5003	退款处理中，请勿重复操作
5004	该订单或子项已有进行中的售后申请
5005	只有已完成的订单才可申请售后

系统错误（9000-9099）

错误码	说明
9001	服务内部错误，请稍后重试
9002	第三方服务异常（物流/支付/短信等）
9003	请求参数校验失败
9004	权限不足，无法执行该操作
9005	请求频率过高，请稍后重试
9006	系统维护中，暂停服务

4. 文件上传接口

4.1 上传图片

POST /api/v1/upload/image

用于评价图片、头像等场景的图片上传。需携带 Token。

Content-Type: multipart/form-data

请求参数

字段	类型	必填	说明
file	File	是	图片文件
scene	string	否	使用场景： review / avatar / after_sale ， 用于分目录存储

限制

项目	限制值
支持格式	JPG 、 JPEG 、 PNG 、 WEBP 、 GIF （静图）
最大文件大小	10 MB
最大分辨率	4096 × 4096 px

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "上传成功",
  "data": {
    "fileId": "img_abc123",
    "url": "https://cdn.example.com/images/img_abc123.jpg",
    "width": 1080,
    "height": 720,
    "size": 245678,
    "mimeType": "image/jpeg"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

4.2 上传证明文件

POST /api/v1/upload/document

用于校友认证的毕业证、学生证等证明材料上传。需携带 Token。

Content-Type: multipart/form-data

请求参数

字段	类型	必填	说明
file	File	是	文件
category	string	否	文件类别： graduation_cert （毕业证） / student_card （学生证） / other

限制

项目	限制值
支持格式	JPG 、 JPEG 、 PNG 、 PDF
最大文件大小	20 MB

响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "上传成功",
  "data": {
    "fileId": "doc_xyz789",
    "url": "https://cdn.example.com/documents/doc_xyz789.pdf",
    "name": "毕业证.pdf",
    "size": 1048576,
    "mimeType": "application/pdf",
    "uploadedAt": "2024-01-01T10:00:00Z"
  },
  "timestamp": 1710000000
}
```

4.3 上传说明

- 所有上传接口均通过 OSS 对象存储（阿里云 OSS / 腾讯云 COS）托管，返回的 URL 为 CDN 加速地址
- 服务端会对文件做病毒扫描和内容安全检测（合规审查），违规文件将被拒绝并返回错误
- 上传的证明文件（ /upload/document ） URL 仅管理员和用户本人可访问，需经过鉴权签名

- 文件上传成功后，将返回的 `url` 字段值作为后续业务接口（如申请校友认证、提交评价）的入参

文档结束

本文档版本 v1.0，如有变更将同步更新版本号及日期。